

Bài tập Đại số quan hệ

Câu 1: Cho các quan hệ sau:

r	(A	B	C)	s	(D	C)	t	(C	A	H)
2	a	L		x	G		M	5	b	
4	c	G		f	L		L	2	a	
3	d	K		g	T		L	3	k	
2	a	G		x	L		G	4	x	
							G	4	c	
							T	2	k	
							K	3	c	

Tính giá trị của các biểu thức đại số quan hệ sau (nếu biểu thức nào không hợp lệ thì phải nêu rõ tại sao)

a. $\prod_{(r.A, r.B, s.D)} (r \bowtie_{(s.C=T)} s)$

b. $\prod_{ADH} (\sigma_{B=a \vee H=x} (r * s * t))$

c. $\sigma_{A=2} (s * t)$

Câu 2: Cho một CSDL gồm các quan hệ thể hiện thông tin về một số nhà sản xuất (NSX) cung cấp các sản phẩm (SP) để hoàn thành một số công việc (CV) nào đó như sau:

NSX (MaNSX, Ten, DiaChi, NhanCong).

SP (MaSP, Ten, Gia, MauSac)

CV (MaCV, Ten, Nguoi).

NLC (MaNSX, MaSP, MaCV, SoLuong).

Hãy biểu diễn các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ:

- Liệt kê tất cả tên và địa chỉ của các nhà sản xuất sản phẩm là CPU.
- Liệt kê tất cả tên của sản phẩm được sử dụng bởi các công việc cần dưới 50 người do nhà sản xuất Xuan Hoa chế tạo.
- Liệt kê tất cả Tên của các nhà sản xuất có hơn 1000 lao động đã từng cung cấp sản phẩm cho các công việc xây dựng.

Câu 3 : Cho các lược đồ quan hệ sau:

NHA_CUNG_CAP (MSNCC, TênNCC)

PHIẾU_GIAO (MSPG, NgàyGiao, MSNCC)

CHI_TIẾT_PHIẾU_GIAO (MSPG, MSSP, SốLượng, ĐơnGiá)

Ghi chú:

- Table NHA_CUNG_CAP: lưu danh sách các nhà cung cấp hàng cho công ty
- Table PHIẾU_GIAO: lưu các phiếu giao hàng của nhà cung cấp.
- Table CHI_TIẾT_PHIẾU_GIAO: lưu chi tiết của các phiếu giao hàng. Mỗi phiếu có thể giao nhiều mặt hàng.

Các từ viết tắt: MSNCC (Mã nhà cung cấp), MSPG (Mã phiếu giao), MSSP (Mã sản phẩm)

Yêu cầu: Lập biểu thức đại số quan hệ để biểu diễn các câu truy vấn sau:

- a) Thống kê số lượng hàng giao của mỗi sản phẩm trong tháng 9/2025. Thông tin hiển thị: MSSP, tổng số lượng giao
- b) Liệt kê mã và tên của 3 nhà cung cấp có tổng trị giá hàng giao lớn nhất từ đầu năm đến nay. Thông tin hiển thị: MSNCC, TênNCC, tổng trị giá hàng giao
- c) Liệt kê mã và tên các nhà cung cấp không có giao hàng từ đầu năm đến nay
- d) Liệt kê các phiếu giao có giao đồng thời cả hai sản phẩm 'SP1' và 'SP2' (MSSP). Thông tin hiển thị gồm: mã số phiếu giao, ngày giao

Hãy viết các câu lệnh SQL để thực hiện các yêu cầu trên.

Câu 4: Cho tập các lược đồ sau:

SP (nhaSX, maSP, loại)

PC (maSP, CPU, RAM, HD, gia)

Laptop (maSP, CPU, RAM, HD, ManHinh, gia)

MayIn (maSP, mau, loại, gia)

Viết biểu thức đại số quan hệ để:

- a. Tìm nhà sản xuất của các máy laptop có dung lượng ổ cứng ít nhất là 100GB.
- b. Tìm mã sản phẩm và giá của tất cả các sản phẩm của nhà sản xuất B.
- c. Tìm tên của các nhà sản xuất chỉ sản xuất Laptop mà không sản xuất PC.
- d. Tìm dung lượng của các ổ cứng có cùng dung lượng trên ít nhất hai PC.
- e. Tìm tất cả các cặp PC mà có cùng tốc độ CPU và dung lượng RAM. Mỗi cặp PC chỉ được xuất hiện một lần, VD: chỉ liệt kê (i, j) chứ không cần (j, i).
- f. Tìm các nhà sản xuất có ít nhất 2 máy tính khác nhau (PC hoặc Laptop) có tốc độ CPU tối thiểu là 2.80GHz.
- g. Tìm các nhà sản xuất của các máy tính (PC hoặc Laptop) có tốc độ CPU lớn nhất.
- h. Tìm các nhà sản xuất có PC với ít nhất 3 tốc độ CPU khác nhau.
- i. Tìm các nhà sản xuất có chính xác 3 mã sản phẩm PC khác nhau.

Hãy viết các câu truy vấn SQL để thực hiện các yêu cầu trên.